

xifrat de MarcJ (Progressiu)

.concepte

Procés Inicial:

Agafar una paraula, dividir-la lletra en lletra.

Cada caràcter té el seu número (el codi del caràcter a Java). (h -> 104, H -> 72, espai -> 32, ó -> 243 ...) Així les majúscules, els accents, els espais i els signes també es poden xifrar sense cap regla especial.

.enxifrat

Desenvolupament: Diguem que treballem amb la paraula "hola".

Identificar els caràcters i el número que té cada un. També cal assignar una clau, que haurà de ser un número.

|| h -> 104, o -> 111, l -> 108, a -> 97 ||

Ara, a cada número li sumem el número de la posició a la paraula (els espais també compten com a posició).

|| h -> 104+1, o -> 111+2, l -> 108+3, a -> 97+4 ||
|| h -> 105, o -> 113, l -> 111, a -> 101 ||

Finalment li sumem la clau que tenim.

	Clau: 3	
	h -> 105+3, o -> 113+3, l -> 111+3, a -> 101+3	
	h -> 108, o -> 116, l -> 114, a -> 104	

Ara caldria afegir soroll visual.

V V V

Idees xX:

1. +-

$$\begin{array}{ccc} || & \text{xXx+1} = \text{xXxX} & || \\ & \text{V} & \\ || & \text{xXx-1} = \text{xX} & || \end{array}$$

2. Progress (+1, +2...)

$$\begin{array}{ccc} || & \text{xXx+1} = \text{xXxX} & || \\ & \text{V} & \\ || & \text{xXx+2} = \text{xXxXx} & || \end{array}$$

3. Odds&Evens (He escollit aquesta)

Si numero que ve es **imparell**

$$|| \quad \text{xXx} \quad ||$$

Si numero que ve es **parell**

$$|| \quad \text{XxX} \quad ||$$

.desxifrat

El procés del desxifrar seria:

1. **Treure el soroll:** ignorar els xX i, bàsicament, tot lo que no es un número.
2. **Restar la clau amb cada número:** ex: 108-3, 116-3, 114-3, 104-3 = 105, 113, 111, 101
3. **Restar la posició dels números:** ex: 104, 111, 108, 97
4. **Número → Caràcter :** h, o, l, a

.exemples i intents

Paraula xifrar: password

Clau: 3

|| p -> 112+1+3, a -> 97+2+3, s -> 115+3+3, s -> 115+4+3, w ->
119+5+3, o -> 111+6+3, r -> 114+7+3, d -> 100+8+3 ||
|| p -> 116, a -> 102, s -> 121, s -> 122, w -> 127, o -> 120, r -> 124, d ->
111 ||

Preguntes

1. Que passa si encriptem dues vegades el mateix missatge?

XxX116XxX102xXx121XxX122xXx127XxX120XxX124xXx111 (1r)

XxX116XxX102xXx121XxX122xXx127XxX120XxX124xXx111 (2n)

Surt el mateix.

2. Que passa si canviem la clau:

Clau: 7

XxX120XxX106xXx125XxX126xXx131XxX124XxX128xXx115

3. Que passa si desxifrem amb la clau incorrecta?

Agafem el xifrat amb clau 3 i el desxifrem amb clau 7:

XxX116XxX102xXx121XxX122xXx127XxX120XxX124xXx111

116 - 7 - 1 = 108 -> I
102 - 7 - 2 = 93 ->]
121 - 7 - 3 = 111 -> o
122 - 7 - 4 = 111 -> o
127 - 7 - 5 = 115 -> s
120 - 7 - 6 = 107 -> k
124 - 7 - 7 = 110 -> n
111 - 7 - 8 = 96 -> `

I]ooskn` != password
X

.disseny

Nom	Progressive++
Tipus	Combinació
Tipus de Clau	Numerica (enter). Al programa es rep com un String i es converteix a Int amb el Parser . La clau participa en l'encryptació perquè se suma al valor de cada caràcter.
Funcionament encryptació	enxifrat
Funcionament desencriptació	desxifrat
Com se que funciona?	